草　稿　纸

补充题：（请务必认真思考，实在么，你懂的^^）

设 $a_n>0$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，且 $\sum_1^\infty a_n$ 发散

试证明：$\sum_1^\infty \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛

提示：对 $\sum_1^\infty \frac{a_n}{S_n^2}$ 作合理的放缩

再通过比较审敛法得证.

注意：

请务必认真学习附件卷后记

本人完整译作

在此，潘老师双还各位同学报误

本人辅导班主提高考分.

同时潘老师也祝各位同学考出好

成绩，进到好专业！

潘秋祥 2015.6

13817427781

微信：jackieeepan

本试卷来源于

(1000份) 之后加QQ
欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

上海大学 2013～2014 学年度 春 季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 3 课程号：01014127 学分：4

潘老湿大学数学辅导班现已火热招生中（第六周开课）

报名咨询请联系：手机：13817427781 潘登科

或微信：jackieeepan（亦可直接于右上扫描二维码）

得分	评卷人

一：单项选择题：（每小题 2 分，共 10 分）

1.下列命题正确的是（ D ）

A. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,.....)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \le \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 须 $0 \le u_n < v_n$ 成立

B. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,.....)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 须 $0 \le u_n < v_n$ 成立

C. 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

D. 若 $w_n < u_n < v_n \ (n=1,2,3,.....)$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2.若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$（ A ）

A.可能收敛也可能发散　　B.绝对收敛

C.条件收敛　　D.发散

若：令 $\sum_{1}^{\infty} a_n = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 发现 $\sum_{1}^{\infty} a_n$ 收敛，且 $\sum_{1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 亦收敛

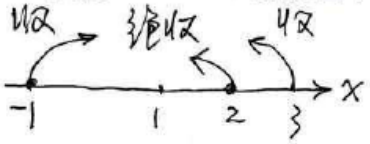
若：令 $\sum_{1}^{\infty} a_n = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n}$，发现 $\sum_{1}^{\infty} a_n$ 发散，但 $\sum_{1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛

选[A]，注：$\sum_{1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\not\Rightarrow$ $\sum_{1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

3.若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^2$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处（ B ）

A.条件收敛 B.绝对收敛 C.发散 D.敛散性不确定

$\sum_{0}^{\infty} a_n(x-1)^2$ 为 $x=1$ 处Cas幂级数



有收敛半径 $R\geq 2$

于 $x=2$ 处也绝对收敛

选[B]

4.设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的两个特解，C_1, C_2 是两个任意常数，则下列命题正确的是（ C ）

A. $C_1y_1+C_2y_2$ 一定是微分方程的通解 B. $C_1y_1+C_2y_2$ 不可能是微分方程的通解

C. $C_1y_1+C_2y_2$ 是微分方程的解 D. $C_1y_1+C_2y_2$ 不是微分方程的解

[A]：其实 $C_1y_1-C_2y_2$ 亦为微分方程的解，不能把话说死

选[C]

5.设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，$f(0)=0$，且 $[f(x)-e^x]\sin y dx - f(x)\cos y dy=0$ 是全微分方程，则 $f(x)$ 等于（ B ）

A. $\frac{1}{2}(e^{-x}-e^x)$ B. $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$

C. $\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})-1$ D. $1-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$

令：$P=[f(x)-e^x]\sin y$，$Q=-f(x)\cos y$

$\frac{\partial P}{\partial y}=\cos y[f(x)-e^x]$

$\frac{\partial Q}{\partial x}=-f'(x)\cos y$

根据题意：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x} \Rightarrow -f'(x)\cos y=\cos y[f(x)-e^x]$

为一阶线性微分方程：$f'(x)+f(x)=e^x$

$f(x)=e^{-\int dx}\left[\int e^x e^{\int dx}dx+C\right]=e^{-x}\left[\int e^{2x}dx+C\right]$

$=e^{-x}\left[\frac{1}{2}e^{2x}+C\right]=\frac{1}{2}e^x+Ce^{-x}$

代入初值 $f(0)=0 \Rightarrow 0=\frac{1}{2}+C \Rightarrow C=-\frac{1}{2}$

特解 $f(x)=\frac{1}{2}e^x-\frac{1}{2}e^{-x}$ 选[B]

得分	评卷人

二、填空题：（每小题 3 分，共 15 分）

8. 设 $a_n>0, p>1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 p 的取值范围是 $p>2$

若 $\sum\limits_{1}^{\infty}a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$

因 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1=\lim\limits_{n\to\infty}(n^p\frac{1}{n}a_n)=1$ （$n\to\infty,\ \frac{1}{n}\to 0$，有 $e^{\frac{1}{n}}-1\sim\frac{1}{n}$）

$=\lim\limits_{n\to\infty}(\frac{1}{n^{1-p}}a_n)=1$ 有 $1-p<-1\Rightarrow p>2$

$\rightarrow \sum\limits_{1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 同敛散 $\Rightarrow p-1>1$

9. 数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 $\cos 1$

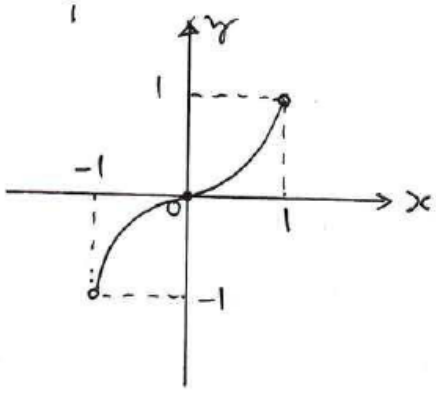
易知 $\sum\limits_{0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x)^{2n}}{(2n)!}=\cos x$

令 $x=1$ 或 $x=-1$

有 $\sum\limits_{0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x)^{2n}}{(2n)!}\Big|_{\substack{x=1\\x=-1}}=\cos 1=\cos(-1)$

10. 设函数 $f(x)=x^2, x\in[0,1)$，而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，且 $x\in(-\infty,+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$ 其中 $n=1,2,3....$，则 $S(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}$

$S(x)=\sum\limits_{1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$ 设 $f(x)$ 作奇延拓，半周期 $l=1$



易知 $S(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{4}$

大学数学辅导

6.微分方程 $xy'+3y'=0$ 的通解为 $\frac{C_1}{x^2}+C_2=y$ 为 $y''=f(x,y')$ 型可降阶方程

令 $p=y' \Rightarrow p'=\frac{dy'}{dx}=\frac{dp}{dx}$ 代入方程

有 $x\frac{dp}{dx}+3p=0 \Rightarrow -\frac{1}{3p}dp=\frac{1}{x}dx \Rightarrow -\frac{1}{3}\int\frac{1}{p}dp=\int\frac{1}{x}dx$

两边积分 $-\frac{1}{3}\ln p=\ln x+C \Rightarrow \ln p=-3\ln x+C$

则：$p=\frac{C}{x^3}$

于是 $y=\int p\,dx=\int\frac{C}{x^3}dx=\frac{C_1}{x^2}+C_2$

7.写出微分方程 $y''-2y'-3y=x+e^x\cos 2x$ 的一个特解形式 $Ax+B+e^x[C\cos 2x+D\sin 2x]$

特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=(\lambda-3)(\lambda+1)=0$

特征根：$\lambda_1=3,\ \lambda_2=-1$

对应非齐次项 $f(x)=xe^{0x}+e^{1x}\cos 2x$ 不与特征根相重

则设非齐次特解 $y^*=Ax+B+e^x[C\cos 2x+D\sin 2x]$

大连海事大学

2014-2015 冬季微积分 A2（4 学分）考试成绩通报

杨*婷（管）	92	廖*欣（管）	86	卜*芳（管）	83
史*可（经）	95	周*怡（管）	86	卢*婷（管）	84
虞*弼（计）	99	王*（管）	88	陆*婷（生）	86
徐*尔（管）	92	邱*晨（环）	85	马*（管）	80
倪*阳（管）	94	刘*洁（环）	85	黄*芳（环）	82
李*彦（通）	93	温*（材）	84	余*遥（管）	77
俞*庭（生）	94	张*伦（计）	86	陈*志（管）	70
戎*（计）	92	谢*欣（管）	88	**（管）	44

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

得分	评卷人

三. 计算题：（每小题 5 分，共 15 分）

11.判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\ln(\frac{1+n}{n})$ 的敛散性，若收敛，则说明是绝对收敛还是条件收敛。

令 $u_n=\frac{\ln(\frac{1+n}{n})}{\sqrt{n}}=\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}$

发现 $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n\sqrt{n}}}=1$

而 $\sum_{1}^{\infty}\frac{\ln(\frac{1+n}{n})}{\sqrt{n}}$ 与 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 具有相同敛散性.

因 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛. 则: $\sum_{1}^{\infty}\frac{\ln(\frac{1+n}{n})}{\sqrt{n}}$ 亦收敛

正项级数收敛. 则交错级数 $\sum_{1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\ln(\frac{1+n}{n})$ 绝对收敛

12.判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$，其中 $(a>0,p>0)$，的敛散性。

使用比值判敛法. $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}}{(n+1)^p}\Big/\frac{a^n}{n^p}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{a\cdot a^n}{(n+1)^p}\frac{n^p}{a^n}=a\lim_{n\to\infty}(\frac{n}{n+1})^p$

此处 $p>0$. 但 p 为有界量. 则: $\lim_{n\to\infty}(\frac{n}{n+1})^p=1$

原式 $=a$. 现对 a 讨论:

当 $0<a<1$ 时. 有 $\sum_{1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 收敛

当 $a>1$ 时. 有 $\sum_{1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ 发散

当 $a=1$ 时. 易行判别 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 有 $\begin{cases}0<p\le 1 & \sum_{1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}\text{ 发散}\\ p>1 & \sum_{1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}\text{ 收敛}\end{cases}$

13.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}$ 的收敛域。 交错的正数项级数

使用比值判敛法 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2\cdot 2^n\cdot x^2\cdot x^{2n}}{\sqrt{n+1}}\cdot\frac{\sqrt{n}}{2^n\cdot x^{2n}}\right|$

$=2|x^2|\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}=2|x^2|<1$

有收敛区间 $-\frac{\sqrt{2}}{2}<x<\frac{\sqrt{2}}{2}$

验 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时. 有 $\sum_{1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$. 条件收敛

(莱布尼茨：取正项 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

再 $\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0$. 且 $u_{n+1}=\frac{1}{\sqrt{n+1}}<\frac{1}{\sqrt{n}}=u_n$)

验 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时. 有 $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

幂级数的收敛域 $-\frac{\sqrt{2}}{2}<x\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$

大学答案帮

2014-2015 冬季微积分 2（6 学分）考试成绩通报

张*（社理）	90	吴*琳（社理）	69	陈*雅（通）	85
向*超（社理）	90	李*岑（社理）	80	王*（通）	78
王子*（社理）	89	史*逸（社理）	72	徐*浩（通）	80
*易（社经）	84	全*霖（社理）	76	张*力（管）	72
*猛（社理）	80	张*钰（社理）	68	姚*彤（机）	74
*旭（社理）	82	王*榆（社理）	73	朱*仪（社理）	68
姜*凡（社理）	78	黎*瑜（中欧）	73	王*青（图）	69
范*莱（机）	87	朱*（中欧）	78	李*（通）	79
项*（机）	84	汤*（中欧）	73	黄*恒（管）	67
朱*菲（计）	62	吴*捷（计）	64	苏*（生）	未统计
赵*（机）	未统计	蒋子*（通）	未统计	刘*（社理）	未统计
钟洁*（社理）	未统计	周*蕙（社）	未统计		

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

得分	评卷人

四. 计算题：（每小题 6 分，共 18 分）

14. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 点展开为幂级数。

有 $f'(x)=\dfrac{2(1-x^2)-2x(-2x)}{(1-x^2)^2}\cdot\dfrac{1}{1+\dfrac{4x^2}{(1-x^2)^2}}=\dfrac{2(1+x^2)}{(1-x^2)^2}\cdot\dfrac{(1-x^2)^2}{(1-x^2)^2+4x^2}$

$=2\dfrac{1}{1+x^2}=2\sum_0^\infty(-1)^n x^{2n}$

再看 $f(0)=\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}\Big|_{x=0}=\arctan 0=0$

有 $f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)\,dt=2\sum_0^\infty\int_0^x(-1)^n t^{2n}\,dt=2\sum_0^\infty\dfrac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1}\Big|_0^x$

$=\sum_0^\infty(-1)^n\dfrac{2\cdot x^{2n+1}}{2n+1}$ 即 $\underline{f(x)=2\sum_0^\infty(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}}$

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^\infty(-1)^{n+1}n(n+1)x^n$ 在收敛区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$。 $S(0)=0$.

令 $S(x)=\sum_1^\infty(-1)^{n+1}n(n+1)x^n\quad x\in(-1,1)$

有 $\int_0^x S(t)\,dt=\sum_1^\infty\int_0^x(-1)^{n+1}n(n+1)t^n\,dt=\sum_1^\infty(-1)^n nt^{n+1}\Big|_0^x=\sum_1^\infty(-1)^n nx^{n+1}$

有 $\int_0^x S(t)\,dt=\sum_1^\infty(-1)^n nx^{n+1}=x^2\sum_1^\infty(-1)^n nx^{n-1}$ 令 $S_1(x)=\sum_1^\infty(-1)^n nx^{n-1}$

有 $\int_0^x S_1(t)\,dt=\sum_1^\infty\int_0^x(-1)^n nt^{n-1}\,dt=\sum_1^\infty\int_0^x(-1)^n nt^{n-1}\,dt$

$=\sum_1^\infty(-1)^n t^n\Big|_0^x=\sum_1^\infty(-1)^n x^n=\sum_1^\infty(-x)^n=\dfrac{x}{1+x}$

且 $S_1(0)=0$.

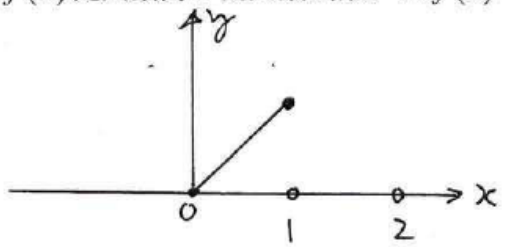
$\therefore S_1(x)=\dfrac{d\int_0^x S_1(t)\,dt}{dx}=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)'=\dfrac{1+x-x}{(1+x)^2}=\dfrac{1}{(1+x)^2}$

$\therefore\int_0^x S(t)\,dt=x^2S_1(x)=\dfrac{x^2}{(1+x)^2}$

$\therefore S(x)=\dfrac{d\int_0^x S(t)\,dt}{dx}=\left[\dfrac{x^2}{(1+x)^2}\right]'=\dfrac{2x(1+x^2)^2-4x^3(1+x^2)}{(1+x^2)^4}$

其中：$-1<x<1$

16.设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases}x.....0\le x\le 1\\0.....1<x<2\end{cases}$，将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数。



直接代入周期是2的函数. 半周期 $l=1$

$$a_0=\int_0^{2l}f(x)dx=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}$$

$n=0$

$$a_n=\int_0^{2l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx=\int_0^1 x\cos n\pi x\,dx$$

$$=\frac{1}{n\pi}\int_0^1 x\cos n\pi x\,d(n\pi x)=\frac{1}{n\pi}\int_0^1 x\,d\sin n\pi x$$

$$=\frac{x\sin n\pi x}{n\pi}\Big|_0^1-\frac{1}{n\pi}\int_0^1\sin n\pi x\,dx=-\frac{1}{n^2\pi^2}\int_0^1\sin n\pi x\,d(n\pi x)$$

$$=\frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x\Big|_0^1=\frac{1}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]\qquad n=1.2.3.\cdots$$

$$b_n=\int_0^{2l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx=\int_0^1 x\sin n\pi x\,dx$$

$$=\frac{1}{n\pi}\int_0^1 x\sin n\pi x\,d(n\pi x)=-\frac{1}{n\pi}\int_0^1 x\,d\cos n\pi x$$

$$=-\frac{1}{n\pi}x\cos n\pi x\Big|_0^1+\frac{1}{n\pi}\int_0^1\cos n\pi x\,dx$$

$$=-\frac{(-1)^n}{n\pi}+\frac{1}{n^2\pi^2}\int_0^1\cos n\pi x\,d(n\pi x)=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}+\frac{\sin n\pi x}{n^2\pi^2}\Big|_0^1$$

$$=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\qquad n=1.2.3\cdots$$

于是 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_1^\infty\left[a_n\cos n\pi x+b_n\sin n\pi x\right]$

$$=\frac{1}{4}+\sum_1^\infty\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi^2}\left[\cos n\pi x+\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\sin n\pi x\right]$$

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

得分	评卷人

五. 计算题：（每小题7分，共35分）

审记：大头小脚的"等式"

也许"大头小脚"易判定似！

17.求微分方程 $xdy-ydx=y^2e^ydy$ 的通解

有：$(x-y^2e^y)dy=ydx \Rightarrow \frac{dx}{dy}=\frac{x-y^2e^y}{y}=x\frac{1}{y}-ye^y$

化为一阶线性微分方程. $\frac{dx}{dy}-x\frac{1}{y}=-ye^y$.

$$x=e^{\int\frac{1}{y}dy}\left[\int(-ye^y)e^{-\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right]$$

$$=e^{\ln y}\left[-\int ye^ye^{-\ln y}dy+C\right]=y\left[-\int ye^y\frac{1}{y}dy+C\right]$$

$x=-ye^y+Cy$ 为该方程的通解

18.求微分方程 $\frac{1}{\sqrt{y}}y'-\frac{4x}{x^2+1}\sqrt{y}=x$ 的通解 为 $y'+P(x)y=Q(x)y^n$ 型伯努利方程

有 $y'-\frac{4x}{x^2+1}y=x\sqrt{y}$ 令 $z=y^{1-n}=y^{\frac{1}{2}}\Rightarrow z'=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{y}}y'\Rightarrow y'=2\sqrt{y}z'$

代入方程：$2\sqrt{y}z'-\frac{4x}{x^2+1}y=x\sqrt{y}\Rightarrow z'-\frac{2x}{x^2+1}\sqrt{y}=x$

化为一阶线性微分方程. $z'-\frac{2x}{x^2+1}z=x$

有 $z=e^{\int\frac{2x}{x^2+1}dx}\left[\int xe^{-\int\frac{2x}{x^2+1}dx}dx+C\right]$

$$=e^{\int\frac{1}{x^2+1}d(x^2+1)}\left[\int xe^{-\int\frac{1}{x^2+1}d(x^2+1)}+C\right]$$

$$=e^{\ln(x^2+1)}\left[\int xe^{-\ln(x^2+1)}dx+C\right]$$

$$=(x^2+1)\left[\int\frac{x}{x^2+1}dx+C\right]=(x^2+1)\left[-\frac{1}{2}\int\frac{d(x^2+1)}{(x^2+1)}+C\right]$$

$$=-\frac{1}{2}(x^2+1)\ln(1+x^2)+C(x^2+1)$$

又因为 $z=\sqrt{y}$

得方程通解：$\sqrt{y}=-\frac{1}{2}(x^2+1)\ln(1+x^2)+C(x^2+1)$

请各位同学务必认真学习研究
附于卷后仙桃人评语. 潘劲松 2015.4

13817427781

成绩	

上海大学 2013 ～ 2014 学年春季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 3　课程号：01014127　学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 通信学院

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 下列命题中正确的是(　　).

A. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \le \sum_{n=1}^{\infty} v_n$

B. 若 $u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

C. 若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

D. 若 $w_n < u_n < v_n \ (n=1,2,3,\cdots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

这题出得妙!

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (　　). 提示: 若 $\sum_{1}^{\infty} a_n = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 试一试
若 $\sum_{1}^{\infty} a_n = \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

A. 可能收敛也可能发散　　B. 绝对收敛　　C. 条件收敛　　D. 发散

3. 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=2$ 处(　　).

A. 条件收敛　　B. 绝对收敛　　C. 发散　　D. 敛散性不能确定

提示: 收敛半径 $R \ge 2$

上海大学教务处

19.求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 的满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解

解法(一)：$y'+\frac{y}{x}=\frac{y^2}{x^2}$ 为 $y'+p(x)y=Q(x)y^n$ $(n\neq0,1)$ 的伯努利方程

令 $z=y^{1-n}=\frac{1}{y}\Rightarrow z'=y'(-\frac{1}{y^2})\Rightarrow y'=-y^2z'$ 代入方程：

$-y^2z'+\frac{1}{x}y=\frac{y^2}{x^2}\Rightarrow z'-\frac{1}{x}\frac{1}{y}=-\frac{1}{x^2}\Rightarrow z'-\frac{1}{x}z=-\frac{1}{x^2}$

$z=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int(-\frac{1}{x^2})e^{-\int\frac{1}{x}dx}+C\right]=e^{\ln x}\left[-\int\frac{1}{x^2}e^{-\ln x}dx+C\right]$

$=x\left[-\int\frac{1}{x^3}dx+C\right]=x\left[\frac{1}{2}\frac{1}{x^2}+C\right]=\frac{1}{2x}+Cx$

即 $z=\frac{1}{y}$，得方程通解 $\frac{1}{y}=\frac{1}{2x}+Cx$

解法(二)：$y'=(\frac{y}{x})^2-\frac{y}{x}$ 为 $y'=\varphi(\frac{y}{x})$ 型齐次方程

令 $u=\frac{y}{x}\Rightarrow y=ux\Rightarrow y'=u+x\frac{du}{dx}$ 代入方程

$u+x\frac{du}{dx}=u^2-u\Rightarrow\frac{du}{u^2-2u}=\frac{1}{x}dx$

两边积分 $\int\frac{du}{u(u-2)}=\int\frac{1}{x}dx\Rightarrow\int\frac{du}{u(u-2)}=\frac{1}{2}\int\frac{1}{u-2}d(u-2)-\frac{1}{2}\int\frac{1}{u}du$

$=\ln x+C$

得 $\frac{1}{2}\ln(u-2)-\frac{1}{2}\ln u=\ln x+C$

$\ln\frac{u-2}{u}=2\ln x+C=\ln x^2+C$

于是：$\frac{u-2}{u}=Cx^2\Rightarrow1-\frac{2}{u}=Cx^2$

即 $u=\frac{y}{x}$ 得方程通解 $1-\frac{2x}{y}=Cx^2$

同一个试题，从不同角度出发，

都可得到相同的结果，

还需老师引导你正确答案！

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

19.求微分方程 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解

解法(一)：视为二阶常系数方程：特征方程 $\lambda^2+\lambda=0 \Rightarrow \lambda(\lambda+1)=0$

特征根 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=-1$　　齐次通解 $\bar{y}=C_1+C_2e^{-x}$

观察非齐次项 $f(x)=2x^2e^{0x}+1\cdot e^{0x}$ 发现 $\lambda_1=0$ 相重一重

设非齐次通解 $y^*=Ax^3+Bx^2+Cx+D$ 代入方程

$\therefore 3Ax^2+2Bx+C+6Ax+2B=2x^2+1$

有 $A=\frac{2}{3}$　$B=-2$,　$C=5$　$\forall D$.

有 $y^*=\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x+D$.

非齐次通解 $y=\bar{y}+y^*=C_1+C_2e^{-x}+\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$

解法(二)：降阶或降低阶或降幂.还还高底各不同. 类型为 $y''=f(x,y')$

令 $p=y'$ 有 $y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dp}{dx}$ 代入方程 $\frac{dp}{dx}+p=2x^2+1$

$p=e^{-\int dx}\left[\int(2x^2+1)e^{\int dx}dx+C\right]$　　这是一阶线性微分方程

$=e^{-x}\left[\int(2x^2+1)e^{x}dx+C\right]$

$=e^{-x}\left[\int(2x^2+1)de^{x}+C\right]=e^{-x}\left[e^x(2x^2+1)-\int e^x d(2x^2+1)+C\right]$

$=(2x^2+1)-e^{-x}\int e^x(4x)dx+Ce^{-x}$

$=(2x^2+1)+Ce^{-x}-4e^{-x}\int x\,de^x$

$=2x^2+1+Ce^{-x}-4x+4e^{-x}\int e^x dx$

$=2x^2-4x+5-Ce^{-x}$

于是 $y=\int p\,dx=\int(2x^2-4x+5-Ce^{-x})dx$

$=C_1e^{-x}+C_2+\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$

20. 求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=x^3$ 的通解 欧拉方程

令 $x=e^t$ 并用"D"算子化简方程：

$D(D-1)y-2Dy+2y=(e^t)^3=e^{3t}$

即 $D^2y-3Dy+2y=e^{3t} \Rightarrow \underline{\frac{d^2y}{dt^2}-3\frac{dy}{dt}+2y=e^{3t}}$

特征方程：$\lambda^2-3\lambda+2=0 \Rightarrow (\lambda-2)(\lambda-1)=0$

特征根：$\lambda_1=2,\ \lambda_2=1$

齐次通解：$\bar{y}=C_1e^{2t}+C_2e^t$

观察非齐次项 $f(t)=e^{3t}$ 发现其与特征根不相等

设非齐次特解 $y^*=Ae^{3t}$ 代入方程

$9Ae^{3t}-3\cdot 3Ae^{3t}+2Ae^{3t}=e^{3t} \Rightarrow A=\frac{1}{2}$

即 $y^*=\frac{1}{2}e^{3t}$

非齐次通解 $y=\bar{y}+y^*=C_1e^{2t}+C_2e^t+\frac{1}{2}e^{3t}$

回代 $t=\ln x$

即 $y=C_1e^{2\ln x}+C_2e^{\ln x}+\frac{1}{2}e^{3\ln x}$

$=\underline{C_1x^2+C_2x+\frac{1}{2}x^3}$

大学数学考研

欢迎各位同学于第五周报名潘老湿大学数学辅导班，在这个春季，抱紧我的大腿让我带你飞，飞跃60+

得分	评卷人

六：证明题（1小题，共7分）

22.若 $a_n \geq 0$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛

易知：$(a_n - \frac{1}{n})^2 \geq 0 \Rightarrow a_n^2 - 2\frac{a_n}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0$ 且 $a_n \geq 0$

则：$0 \leq 2\frac{a_n}{n} \leq a_n^2 + \frac{1}{n^2}$

于是 $0 \leq 2\sum_{1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \leq \sum_{1}^{\infty}(a_n^2 + \frac{1}{n^2}) = \sum_{1}^{\infty} a_n^2 + \sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

且 $\sum_{1}^{\infty} a_n^2$ 收敛，$\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 为 $p=2>1$ 级数，亦收敛

根据比较判别法，

有：$\sum_{1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 也收敛

未经改编

2014-2015 学年度 春 季 微积分 3 A 班，B 班课程安排

时间：第六周周末开始，一般放在周五晚及周日晚两个各位都有时间的时段
地点：东校区
安排：

一阶微分方程	1.5 节课
高阶微分方程	1.5-2 节课
常数项级数判敛	1.5 节课
函数项级数求和与傅里叶级数问题	2 节课
复习机动	0.5 节课

课程时长：1 节课 3.5 小时，如果本人当天讲红了眼，可能 4 小时甚至更多
教本：本人自编教本
建议：来我这里上数学课只须做到三点：
第一：千万不要提前看书
第二：晚餐多加一条鸡腿
第三：务必带一个海绵坐垫（当然我这里亦有成本价代售）
要求：第一：务必将教本闭卷做两遍及以上
第二：最后一次课程结束统一缴费（按实际出勤次数结算费用）
第三：考试成绩出来时告知于我，我要登记备案，当然也一起和你分享高分的喜悦！

22B.补充题（选自 2013-2014 秋 季 高等数学 A2 第 21 题）

设 $a_n>0$，$S_n=a_1+a_2+....+a_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，试证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛

有 $\sum_{1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}=\sum_{1}^{\infty}\frac{S_n-S_{n-1}}{S_n^2}<\sum_{2}^{\infty}\frac{S_n-S_{n-1}}{S_nS_{n-1}}$（分母放缩）$=\sum_{2}^{\infty}\frac{1}{S_{n-1}}-\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{S_n}$

$=\frac{1}{S_1}-\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_2}-\frac{1}{S_3}+\cdots-\frac{1}{S_\infty}\cdots=\frac{1}{a_1}-\frac{1}{S_\infty}$

又 $S_\infty=\lim_{n\to\infty}S_n=\sum_{1}^{\infty}a_n$ $\sum_{1}^{\infty}a_n$ 发散

则 $\frac{1}{S_\infty}$ 收敛于 0

于是：$\sum_{1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}<\frac{1}{a_1}-\frac{1}{S_\infty}=\frac{1}{a_1}=$常数，且 $\sum_{1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}>0$

有 $\sum_{1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛

2014-2015 冬季学期 微积分 A2（4 学分） 试卷 48 分考题为教本原题，94 分考题为教本同类型问题

（未猜中第 19 题（6 分）求直线在某平面上的投影）

2014-2015 冬季学期 微积分 2（6 学分） 试卷 30 分考题为教本原题，97 分考题为教本同类型问题

（未猜中第 5 题（3 分）两类曲面积分之间的转换）

这个春季，潘老湿将努力做到让同学们默写 50 分原题，熟练做出 90 分卷面问题，本人的课程覆盖考试所有同类型问题！

潘登科 **2015.3**

午后于皇家马戏城工学院

本资料仅供参考

4. 设 y_1, y_2 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的两个特解，C_1, C_2 是两个任意常数，则下列命题中正确的是(　　).

A. $C_1y_1+C_2y_2$ 一定是微分方程的通解　　B. $C_1y_1+C_2y_2$ 不可能是微分方程的通解

C. $C_1y_1+C_2y_2$ 是微分方程的解　　D. $C_1y_1+C_2y_2$ 不是微分方程的解

5. 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，$f(0)=0$，且 $[f(x)-e^x]\sin y dx - f(x)\cos y dy=0$ 是全微分方程，则 $f(x)$ 等于(　　).

A. $\frac{1}{2}(e^{-x}-e^x)$　　B. $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$　　C. $\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})-1$　　D. $1-\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$

提示：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 恒！初始条件 $f(0)=0$.

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $a_n>0$，$p>1$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则 p 的取值范围是 _____.

7. 数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ 的和为 _____.

提示：$\sum\limits_{0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=\cos x$

8. 设函数

$$f(x)=x^2,\ x\in[0,1),$$

而

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x,\ x\in(-\infty,+\infty),$$

其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx,\ n=1,2,\cdots$. 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$ _____.

提示：奇延拓。周期 $l=1$

9. 微分方程 $xy''+3y'=0$ 的通解为 _____.

10. 写出微分方程 $y''-2y'-3y=x+e^x\cos 2x$ 的一个特解形式 _____.

提示：非齐次项 $xe^{0x}+e^{1x}\cos 2x$

找一找特征根有 0 或 $1\pm 2i$ 么？

得分	评卷人

三. 计算题 (3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 的敛散性. 若收敛, 则说明是绝对收敛还是条件收敛.

提示: 先研究其正项级数 $\sum_{1}^{\infty}\frac{\ln(\frac{n+1}{n})}{\sqrt{n}}$ 究竟收敛还是

若收敛. 则交错级数绝对收敛

若发散. 验 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$ $u_{n+1}<u_n$ 判定交错级数

究竟发散还是条件收敛.

12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{n^p}$ $(a>0, p>0)$ 的敛散性.

提示: 这题给出两个待定常数

没啥一定要做好分类讨论准备. 百分之两百万!

不对吧. 潘龙强自管"穿"泳衣"绕校园跑一圈

对于正项常数项级数判敛

比值判敛法最合适!

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{\sqrt{n}}x^{2n}$ 的收敛域.

提示：交错的正数项级数判敛

一定地用判敛法. $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|<1$

求出收敛区间后

务必在验证两头端点级数的敛散

才能得到收敛域！

草　稿　纸

欢迎各位同学报读本人辅导班

本人追求教学质量，保证学生考分

潘灿银　2015.4

本资料来源于

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

14. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{2x}{1-x^2}$ 在 $x=0$ 点展开为幂级数.

提示: 先对f(x)积分?! 不错意思. 做到哪天早上也不一定做出
或先对f(x)求导?! Good idea!
Then, have a try!

15. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}n(n+1)x^n$ 在收敛区间 $(-1,1)$ 内的和函数 $S(x)$.

提示: 幂级数求和问题的关键任务. 除去幂 n 后的因式
此处 $f(n)$ 均于分子上.
一定先作积分, 后作求导. 例如: $S(0)$

大学答案帮手

16. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x\le 1, \\ 0, & 1<x<2. \end{cases}$ 将 $f(x)$ 展开为傅里叶级数.

提示：一般用狄展开即可. 没有半周期 $l=1$

草　稿　纸

欢迎各位同学 60+. 78+ 甚至 90+ 的
同学们来我处参加课外辅导
祝我节好下.
圆好一个高分梦

2015.4

微信：jackieeepan

大学答案帮手

得分	评卷人

五. 计算题 (5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

17. 求微分方程 $xdy - ydx = y^2e^y dy$ 的通解.

审论：大头小脚的"等割"

提主：$(x-y^2e^y)dy = ydx$　　也许"大头化"易把伯劳

$\frac{dx}{dy} = \frac{x-y^2e^y}{y} \Rightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = -ye^y$

18. 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 的满足初始条件 $y(1) = 1$ 的特解.

提主：$y' + \frac{y}{x} = \frac{y^2}{x^2}$ 为 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ $(n \neq 0.1)$ 型伯努利方程

再提主：楼若成给例成绿.这还高纲容不同

$y' = (\frac{y}{x})^2 - \frac{y}{x}$ 为 $y' = \varphi(\frac{y}{x})$ 型齐次方程

19. 求微分方程 $\frac{1}{\sqrt{y}}y' - \frac{4x}{x^2+1}\sqrt{y} = x$ 的通解.

提主：$y' - \frac{4x}{x^2+1}y = x\sqrt{y}$ 为 $y' + P(x)y = Q(x)y^n$ $(n \neq 0.1)$ 型伯努利方程

大学答题卡

20. 求微分方程 $y''+y'=2x^2+1$ 的通解.

提示：为 $ay''+by'+cy=f(x)$ 型二阶常系数方程

提示再提示：一百个人心中有一百个哈姆莱特

也可以看成是 $y''=2x^2+1-y'$ 也就是 $y''=f(x,y')$ 型

可降阶微分方程

21. 求微分方程 $x^2y''-2xy'+2y=x^3$ 的通解.

提示：欧拉方程.

草　稿　纸

考研帮手

得分	评卷人

六. 证明题 (1 小题, 共 7 分)

22. 设 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛.

提示: $(a_n - \frac{1}{n})^2 \geq 0$ 此须知!

就能找到 $\frac{a_n}{n}$ 了吧!

$0 \leq 2\frac{a_n}{n} \leq a_n^2 + \frac{1}{n^2}$

之后. 潘各位同学自学

duang. duang. duang

完成证明!

潘梦彪 2015.4
13817427787
微信: jackieeepan

大连理工大学